



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 04

NOMBRE COMPLETO: Alan Rogelio Barrientos Ramírez

N° de Cuenta: 422022019

GRUPO DE LABORATORIO: 3

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 19/09/2026

CALIFICACIÓN: _____

Rover y sonda espacial

1 Ejecución de los ejercicios

Rover de seis ruedas

Terminé el rover con cabina, base y brazo con pinza, usando cubos, cilindros y esferas. Cada pata tiene dos tramos perpendiculares que forman una L. Coloqué tres ruedas de cada lado y asigné una tecla a cada una para girarlas por separado.

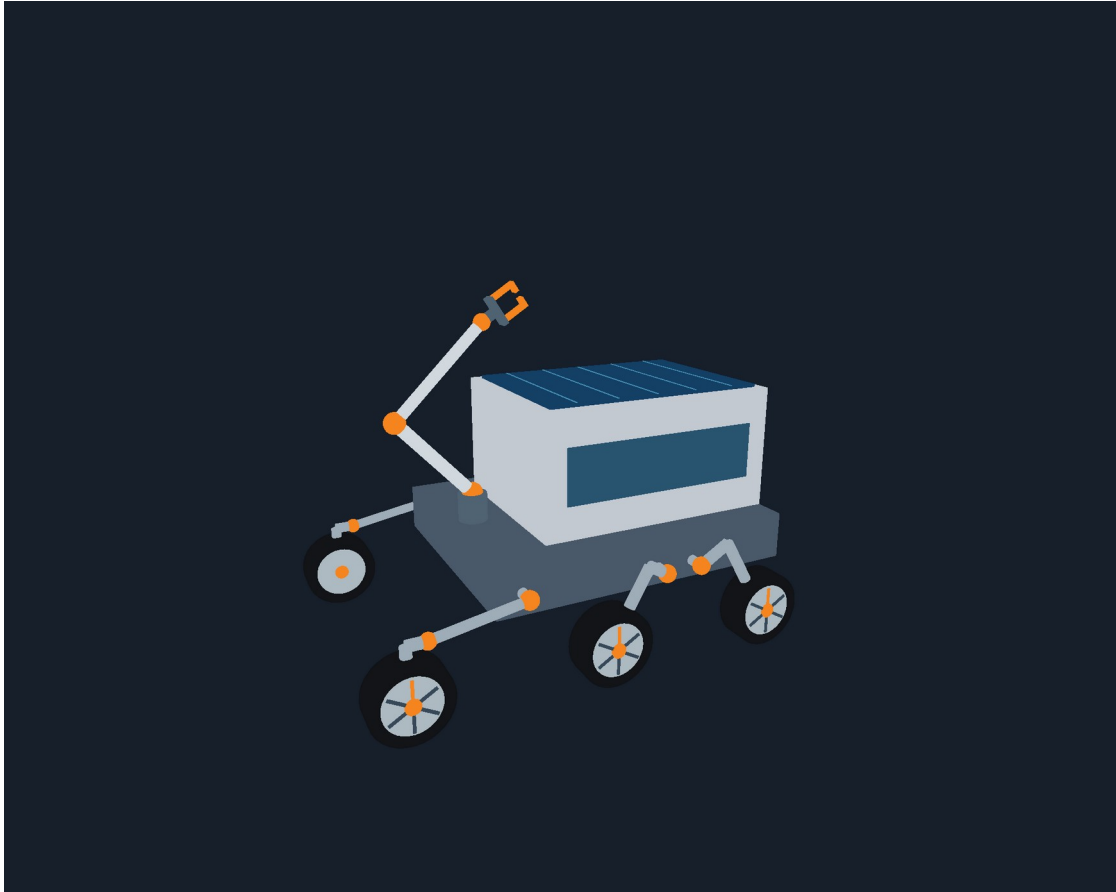


Figura 1. Vista general del rover durante la ejecución.

La base del brazo, el hombro, el codo y la muñeca tienen su propio ángulo. El movimiento de una articulación se transmite a las piezas que siguen: al mover el hombro, también se mueven el codo y la pinza. Las ruedas giran sobre sus ejes sin desplazar el vehículo.

Articulaciones y giro independiente

Conservé tres matrices de modelado. modelaux2 guarda la base sin escala; modelaux conserva la articulación actual, y model sirve para dibujar cada pieza. Guardo la matriz antes de escalar para que el tamaño de un brazo no deforme la siguiente unión.

```
model = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 3.45f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-88.0f +
    mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.34f));
```

Bloque 1. El codo hereda la transformación del primer brazo.

Para las llantas guardé seis ángulos. El número de rueda se obtiene de su lado y su posición. Su rotación se aplica después de llegar al centro de la llanta, pero antes de escalarla. El rin y sus radios parten de la misma matriz.

```
int numeroRueda = (lado == -1 ? 0 : 3) + rueda;
modelaux = glm::rotate(modelaux,
    glm::radians(mainWindow.getrueda(numeroRueda)), glm::vec3(0.0f,
    0.0f, 1.0f));
```

Bloque 2. Giro local de cada rueda.

Tecla	Movimiento
F / G / H / J	Base del brazo / hombro / codo / muñeca
K	Apertura de la pinza
L	Suspensión frontal
1 / 2 / 3	Frontal / central / trasera del lado Z negativo
4 / 5 / 6	Frontal / central / trasera del lado Z positivo
Shift + tecla	Invierte el sentido del movimiento
F1 / F2	Muestra el rover / muestra la sonda
WASD / ratón	Desplaza / orienta la cámara
Esc	Cierra el programa

Las teclas numéricas son las de la fila superior. Marqué un radio de cada rin en naranja para que el giro se distinga aunque la llanta sea circular.

Sonda espacial jerárquica

Construí una sonda con un cuerpo central, dos paneles solares, una antena, cuatro propulsores y un sensor frontal. El cuerpo es la raíz de la jerarquía. Desde su matriz se forman ramas independientes para cada panel, la antena y los instrumentos.

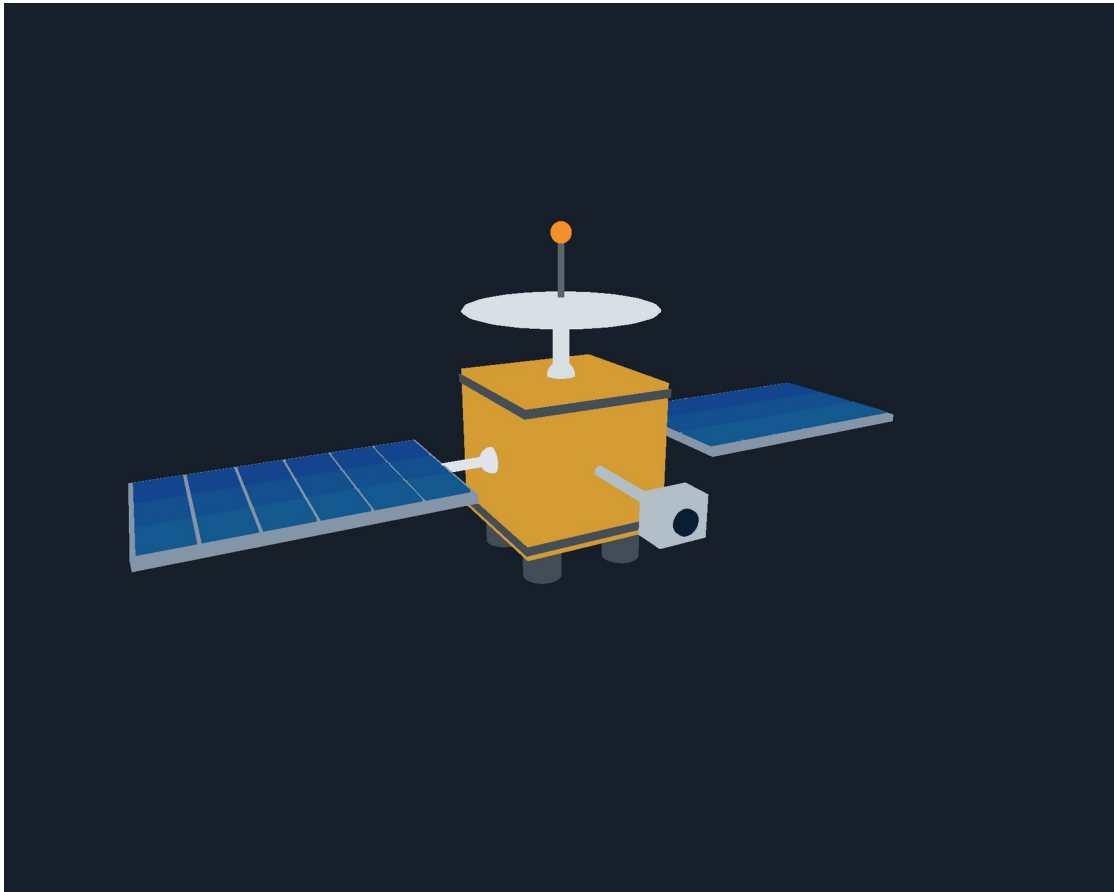


Figura 2. Sonda espacial con los paneles desplegados.

Cada panel parte de una bisagra. El soporte, la placa y las celdas se construyen desde esa transformación, por lo que se mueven juntos. La antena también tiene su propio soporte: al inclinarlo, el plato y el receptor conservan su unión. Los giros del cuerpo central se heredan a toda la sonda.

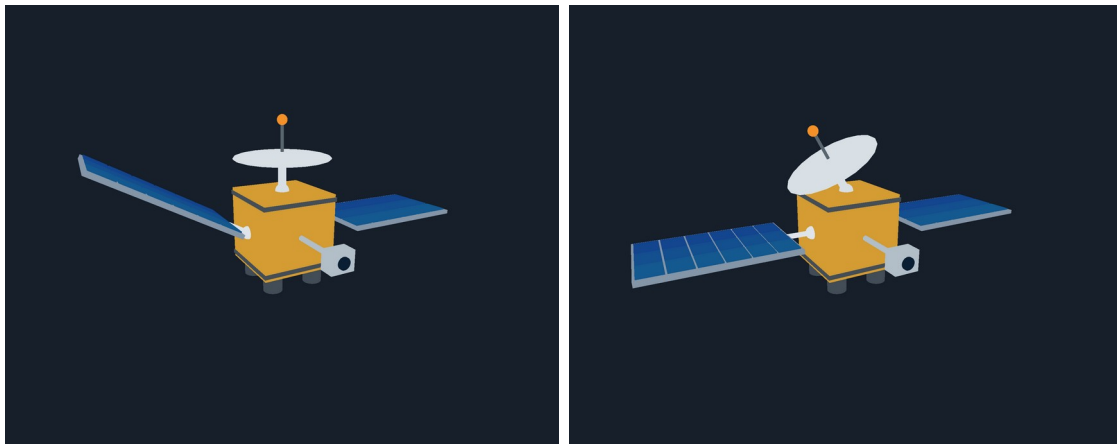
Movimiento de la sonda y comprobación

Para iniciar cada rama recupero modelaux2. Después traslado la matriz hasta la unión y aplico su giro. En modelaux guardo ese resultado antes de escalar la esfera de la bisagra. El resto del panel continúa desde la matriz guardada.

```
for (int lado = -1; lado <= 1; lado += 2) {  
    model = glm::translate(modelaux2, glm::vec3(lado * 1.5f, 0.0f,  
        0.0f));  
    model = glm::rotate(model, glm::radians(lado * (lado == -1 ?  
        mainWindow.getpanel1() : mainWindow.getpanel2()))), glm::vec3(0,  
        0, 1));  
    modelaux = model;  
    model = glm::scale(model, glm::vec3(0.26f));  
}
```

Bloque 3. Rotación de un panel desde su unión con el cuerpo.

Tecla	Movimiento
U / I	Gira cada panel solar por separado
O	Inclina la antena desde su soporte
E / R / T	Gira toda la sonda sobre X / Y / Z
Shift + tecla	Invierte el giro



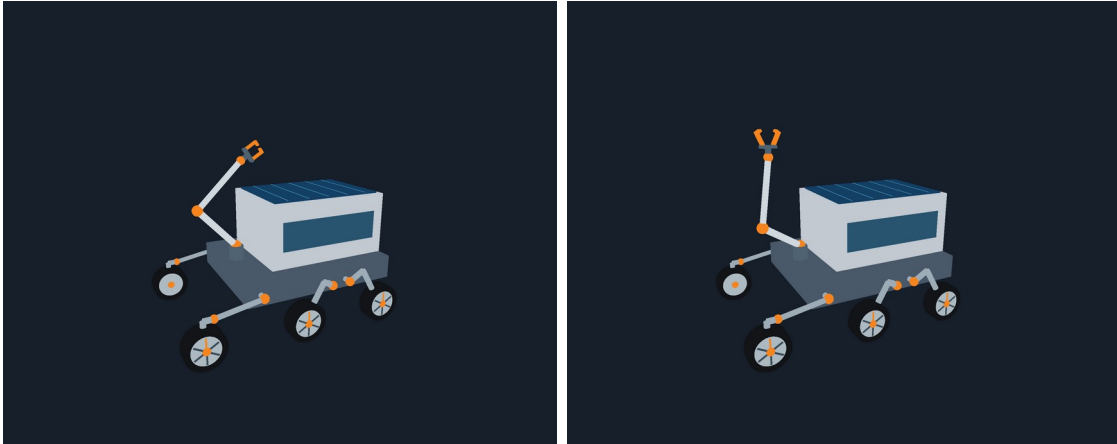
Figuras 3 y 4. Giro del panel e inclinación de la antena.

Revisé que al mover un panel el otro permaneciera en su posición, y que al inclinar la antena no cambiara el cuerpo. También probé las seis ruedas por separado y el regreso de las articulaciones a su posición inicial.

2 Problemas presentados y soluciones

Al levantar el brazo, la pinza quedaba fuera del encuadre. Alejé y orienté la cámara para mostrarla completa. Conservé la proyección en perspectiva y la relación entre el ancho y el alto de la ventana, sin estirar el modelo para hacerlo caber.

El giro de una rueda circular podía pasar desapercibido. Dejé un radio naranja en cada rin para identificar su posición. Además, apliqué el giro después de dibujar la suspensión, de modo que solo roten la llanta, el rin y sus radios.



Figuras 5 y 6. Posición inicial y movimiento del brazo con la pinza abierta.

3 Conclusión

La jerarquía permite que varias piezas se comporten como un solo conjunto sin perder sus movimientos individuales. En el rover, el brazo conserva sus uniones al mover el hombro o el codo, mientras que cada rueda tiene su propio giro. En la sonda se aplica la misma idea con los paneles y la antena. Lo más importante es decidir desde qué matriz parte cada pieza y guardar las transformaciones antes de escalar. Así se pueden reutilizar las mismas figuras para construir ambos modelos.

Bibliografía

G-Truc Creation. (s. f.). GLM_EXT_matrix_transform. GLM 0.9.9.
<https://glm.g-truc.net/0.9.9/api/a00668.html>

GLFW. (s. f.). Input guide. GLFW 3.3. https://www.glfw.org/docs/3.3/input_guide.html